

التصحيح النموذجي لإمتحان شهادة التعليم المتوسط التجريبي

المادة: الرياضيات | دورة 2026
المؤسسة: معهد الحياة - القرارة (غرداية)

حل التمرين الأول (3 نقاط)

(1) القاسم المشترك الأكبر PGCD(1053, 819):

باستعمال خوارزمية إقليدس:

$$1053 = 819 \times 1 + 234$$

$$819 = 234 \times 3 + 117$$

$$234 = 117 \times 2 + 0$$

$$\text{إذن: PGCD}(1053, 819) = 117$$

(2) كتابة الكسر x/y على أبسط شكل:

$$819x = 1053y \Rightarrow x/y = 1053/819 = (1053 \div 117) / (819 \div 117) = 9/7$$

(3) استنتاج القيمة الدقيقة لـ x و y إذا كان $x - y = 16$:

$$\text{بما أن } x/y = 9/7 \text{ فإن } x = 9k \text{ و } y = 7k$$

$$x - y = 9k - 7k = 2k = 16 \Rightarrow k = 8$$

$$\text{إذن: } x = 9 \times 8 = 72 \text{ و } y = 7 \times 8 = 56$$

حل التمرين الثاني (3 نقاط)

(1) نشر وتبسيط العبارة E:

$$E = (x - 3)(x + 4) = x^2 + 4x - 3x - 12 = x^2 + x - 12$$

(2) تطبيق خاصية طاليس والتناسب المتصالب:

$$\text{بما أن } (MN) \parallel (BC) \text{ فإن: } AM/AB = AN/AC$$

$$\text{نعوض بالأطوال: } x/(x+3) = 4/(x+5)$$

$$\text{الجداء المتصالب: } x(x+5) = 4(x+3) \Rightarrow x^2 + 5x = 4x + 12 \Rightarrow x^2 + x - 12 = 0$$

(3) استنتاج قيمة الطول AM:

$$\text{معادلة طاليس تؤول إلى } E = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 4) = 0$$

$$\text{بما أن الطول موجب دائماً، نأخذ الحل الموجب: } x = 3$$

$$\text{إذن: } AM = 3 \text{ cm}$$

حل التمرين الثالث (3 نقاط)

- (1) حساب $\tan 45^\circ$ واستنتاج IE:
في المثلث القائم OIE: $\tan(45^\circ) = IE / OI = IE / 1 = IE \Rightarrow IE = 1$.
- (2) حساب الطول MH وكتابته بمقام ناطق:
في المثلث القائم OHM: $OM = 1$ (نصف قطر) و $OH = 1 / \sqrt{2}$.
 $MH^2 = OM^2 - OH^2 = 1^2 - (1 / \sqrt{2})^2 = 1 - 1/2 = 1/2 \Rightarrow MH = 1 / \sqrt{2} = \sqrt{2} / 2$.
- (3) إثبات أن محيط المثلث OHM يساوي $1 + 2\sqrt{2}$:
المحيط $P = OH + MH + OM = (1 / \sqrt{2}) + (1 / \sqrt{2}) + 1 = (2 / \sqrt{2}) + 1 = \sqrt{2} + 1$ (محققة).

حل التمرين الرابع (3 نقاط)

- (1) مركبات الشعاع AB والطول AB: $A(-2; 1), B(2; 4)$.
 $AB(2 - (-2); 4 - 1) = AB(4; 3)$.
الطول $AB = \sqrt{(4^2 + 3^2)} = \sqrt{(16 + 9)} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$.
- (2) تحديد قيمة x الموجبة ليكون ABC قائماً في B:
AB(4; 3). الشعاع BC(x - 2; -4). $C(x; 0)$.
التعامد يعني: $4(x - 2) + 3(-4) = 0 \Rightarrow 4x - 8 - 12 = 0 \Rightarrow 4x = 20 \Rightarrow x = 5$.
- (3) إحداثيتا D صورة A بالانسحاب ذات الشعاع BC:
نضع $BC(3; -4)$. $AD = BC \Rightarrow (x_D + 2; y_D - 1) = (3; -4) \Rightarrow D(1; -3)$.

حل الوضعية الإدماجية (8 نقاط)

- (1) التعبير عن $f(x)$ و $g(x)$ وحل المتراجحة:
- دالة الإنتاج: $f(x) = 5000x$.
- دالة الاستهلاك: $g(x) = 3000x + 10000$.
- المتراجحة: $5000x > 3000x + 10000 \Rightarrow 2000x > 10000 \Rightarrow x > 5$.
الشرح: لتغطية إستهلاك المضخة بالكامل وتجنب العجز، يجب أن تعمل المحطة لأكثر من 5 ساعات عمل متواصلة.
- (3) كفاية الطاقة عند 4 ساعات والعجز الطاقوي:
عند $x = 4$ ساعات:
- الطاقة المنتجة: **واط** $f(4) = 5000 \times 4 = 20000$.
- الطاقة المستهلكة: **واط** $g(4) = 3000(4) + 10000 = 22000$.
النتيجة: الطاقة المنتجة لا تكفي لتشغيل المضخة لمدة 4 ساعات متواصلة لأن الاستهلاك يفوق

الإنتاج.

مقدار العجز الطاقوي: $22000 - 20000 = 2000$ واط .